# Olimpiade Astronomi SMA

Sains · Fase E & Fase F · Kelas 10, 11, 12

Ringkasan materi seleksi Olimpiade Astronomi tingkat sekolah sampai provinsi: metode matematika, astrofisika dasar, sistem koordinat dan waktu, Tata Surya, bintang, serta sistem bintang dan galaksi. Setiap bab memuat rumus inti, contoh soal, dan wawasan sejarah.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. memakai vektor, geometri sudut kecil, segitiga bola, dan statistika untuk data astronomi
2. menerapkan hukum Kepler dan Newton, radiasi benda hitam, spektrum, dan fusi nuklir
3. menghitung tinggi bintang, sudut jam, waktu sideris, dan waktu lokal
4. menjelaskan Matahari, konfigurasi planet, fase Bulan, gerhana, dan misi luar angkasa
5. memakai magnitudo, modulus jarak, hukum Stefan–Boltzmann, dan diagram H–R
6. menghitung massa bintang ganda, ciri eksoplanet transit, dan jarak galaksi dengan hukum Hubble

BAGIAN 1

## Mengenal seleksi olimpiade astronomi

Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang astronomi berjenjang: tahap sekolah (OSN-S), kabupaten/kota (OSN-K, dulu OSK), provinsi (OSN-P, dulu OSP), lalu nasional. Peserta terbaik nasional dibina untuk International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA).

Kisi-kisi OSN-S 2026/2027 memuat 18 soal dalam 60 menit, berbentuk pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, dan isian singkat. Materinya dibagi menjadi enam lingkup. Bab-bab berikut mengikuti urutan itu.

| Lingkup | Isi | Soal |
|---|---|---|
| Metode Matematika | vektor, geometri, statistika | 3 |
| Astrofisika Dasar | mekanika benda langit, listrik-magnet, fisika kuantum, fisika nuklir | 3 |
| Sistem Koordinat | astronomi bola dan konsep waktu | 4 |
| Tata Surya | Matahari, planet, eksplorasi, fenomena | 4 |
| Bintang | karakteristik, interior dan atmosfer, evolusi | 2 |

| Lingkup | Isi | Soal |
|---|---|---|
| Sistem Bintang dan Galaksi | bintang ganda, eksoplanet, gugus, galaksi, materi antarbintang | 2 |

**WAWASAN DUNIA**

Observatorium Bosscha di Lembang, Jawa Barat, didirikan tahun 1923 dan menjadi salah satu observatorium tertua di belahan Bumi selatan. Banyak peserta olimpiade astronomi Indonesia mendapat pembinaan di sana.

BAGIAN 2

## Bab 1 · Metode matematika

### Vektor

Arah sebuah bintang bisa ditulis sebagai vektor satuan. Sudut di antara dua arah dihitung dengan hasil kali titik.

**HASIL KALI TITIK**

$$A \cdot B = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = |A|\,|B| \cos\theta$$

### Geometri sudut kecil

Benda langit tampak sangat kecil, jadi diameter sudutnya $\theta$ kecil. Untuk sudut kecil berlaku $D = d\,\theta$, dengan $\theta$ dalam **radian**.

**SUDUT KECIL**

$$D = d\,\theta$$

**SATUAN SUDUT**

$$1 \text{ rad} = 57{,}3^\circ = 206.265''$$

Seluruh bola langit punya sudut ruang $4\pi$ steradian, yaitu sekitar 41.253 derajat persegi.

### Segitiga bola

Di permukaan bola, sisi segitiga adalah busur **lingkaran besar**, dan panjang sisinya dinyatakan sebagai sudut. Jumlah sudut segitiga bola selalu lebih dari $180^\circ$.

**ATURAN KOSINUS BOLA**

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$$

Rumus ini menjadi dasar banyak soal astronomi bola, misalnya menghitung jarak sudut dua bintang atau tinggi bintang dari segitiga kutub–zenit–bintang.

## Statistika pengukuran

RATA-RATA

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$$

SIMPANGAN BAKU SAMPEL

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Hasil ukur ditulis $\bar{x} \pm s$. Ketidakpastian rata-rata dari $n$ pengukuran lebih kecil, yaitu $s/\sqrt{n}$.

**WAWASAN DUNIA**

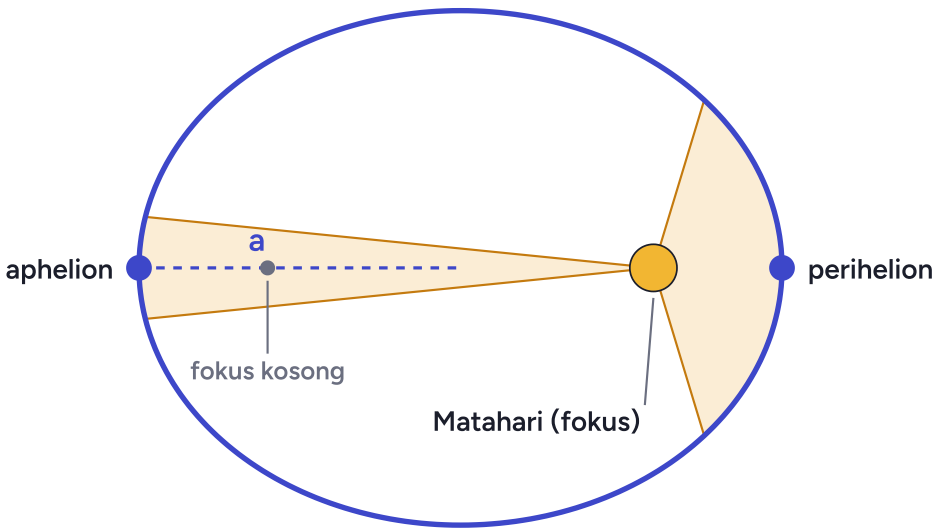
Sekitar tahun 240 SM, Eratosthenes mengukur keliling Bumi hanya dengan geometri. Saat Matahari tepat di zenit kota Syene, tongkat di Aleksandria membentuk bayangan dengan sudut $7{,}2°$, yaitu $1/50$ lingkaran. Jarak kedua kota dikali 50 memberi keliling Bumi yang mendekati nilai sebenarnya.

BAGIAN 3

# Bab 2 · Astrofisika dasar

## Mekanika benda langit

**Hukum Kepler.** (1) Orbit planet berbentuk elips dengan Matahari di salah satu fokus. (2) Garis planet–Matahari menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama. (3) Kuadrat periode sebanding dengan pangkat tiga setengah sumbu panjang.




Hukum I dan II Kepler: Matahari di satu fokus, dan garis planet–Matahari menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama. Juring dekat perihelion pendek tetapi lebar, jadi planet bergerak paling cepat di sana.

KEPLER III (SATUAN MATAHARI)

$$P^2 = \frac{a^3}{M_1 + M_2}$$

P dalam tahun, a dalam SA, M dalam massa Matahari

BENTUK NEWTON

$$P^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{G(M_1 + M_2)}$$

KECEPATAN ORBIT LINGKARAN

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

KECEPATAN LEPAS

$$v_{lepas} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2}\, v_{orbit}$$

Jarak perihelion $a(1-e)$ dan aphelion $a(1+e)$, dengan $e$ eksentrisitas. Kecepatan di sembarang titik orbit diberikan persamaan vis-viva $v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)$.

## Radiasi dan fisika kuantum

Bintang mendekati **benda hitam**. Tiga rumus yang paling sering dipakai:

HUKUM WIEN

$$\lambda_{maks}\, T = 2{,}898 \times 10^{-3}\ \mathrm{m{\cdot}K}$$

STEFAN–BOLTZMANN

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

FLUKS PADA JARAK D

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}$$

Energi foton $E = hf = hc/\lambda$. Pada atom hidrogen, elektron yang turun ke tingkat $n = 2$ memancarkan deret Balmer yang tampak oleh mata. Transisi 3 → 2 adalah garis H-alfa, 656,3 nm, berwarna merah.

RUMUS RYDBERG

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right), \quad R_H = 1{,}097 \times 10^{7}\ \mathrm{m^{-1}}$$

**Hukum Kirchhoff.** Benda padat atau gas pekat yang panas memberi spektrum kontinu. Gas renggang panas memberi garis emisi. Gas dingin di depan sumber kontinu memberi garis serapan. Spektrum bintang adalah spektrum serapan.

EFEK DOPPLER ($v \ll c$)

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{v_r}{c}$$

pergeseran merah ($\Delta\lambda > 0$) berarti menjauh

## Listrik dan magnet

Partikel bermuatan bergerak spiral di sepanjang garis medan magnet karena gaya Lorentz $F = q\,v \times B$. Itulah sebabnya partikel angin Matahari terarah ke daerah kutub Bumi dan menghasilkan aurora. Medan magnet kuat juga memecah garis spektrum (efek Zeeman), sehingga kekuatan medan bintik Matahari bisa diukur.

## Fisika nuklir

Di inti Matahari, empat proton bergabung menjadi satu inti helium melalui rantai proton–proton. Massa yang hilang sekitar 0,7% berubah menjadi energi menurut $E = \Delta m\,c^2$. Bintang yang lebih masif dari sekitar 1,3 massa Matahari lebih banyak memakai siklus CNO.

**WAWASAN DUNIA**

Tahun 1925, Cecilia Payne menunjukkan dalam disertasinya bahwa bintang sebagian besar tersusun dari hidrogen dan helium. Saat itu banyak astronom mengira komposisi bintang mirip Bumi. Kesimpulannya kini menjadi dasar astrofisika bintang.

BAGIAN 4

# Bab 3 · Sistem koordinat dan waktu

## Tiga sistem koordinat

| Sistem | Bidang dasar | Koordinat | Catatan |
|---|---|---|---|
| Horizon | horizon pengamat | tinggi $h$, azimut $A$ | berubah tiap saat dan tiap tempat |
| Ekuator | ekuator langit | asensio rekta $\alpha$, deklinasi $\delta$; atau sudut jam $HA$ | $\alpha, \delta$ hampir tetap untuk bintang |
| Ekliptika | bidang orbit Bumi | bujur $\lambda$, lintang $\beta$ ekliptika | miring $23{,}44^\circ$ terhadap ekuator |

## Aturan di bidang meridian

**TINGGI KUTUB LANGIT**

$$h_{kutub} = |\varphi|$$

**KULMINASI ATAS**

$$z = |\varphi - \delta|, \quad h = 90^\circ - |\varphi - \delta|$$

**KULMINASI BAWAH DAN SIRKUMPOLAR**

$h_{bawah} = |\delta| - (90^\circ - |\varphi|)$ untuk bintang yang deklinasinya searah dengan lintang pengamat. Bintang sirkumpolar bila $|\delta| > 90^\circ - |\varphi|$ dan $\delta$ bertanda sama dengan $\varphi$.

Lab di bawah menunjukkan semua aturan ini sekaligus. Coba pilih "Serang dan Matahari 21 Juni" lalu perhatikan Matahari lewat di sebelah utara zenit.

Untuk posisi selain di meridian, pakai segitiga bola kutub–zenit–bintang:

TINGGI BINTANG

$$\sin h = \sin\varphi \sin\delta + \cos\varphi \cos\delta \cos HA$$

## Konsep waktu

- **Hari sideris** (rotasi terhadap bintang) = 23 jam 56 menit 4 detik. **Hari Matahari rata-rata** = 24 jam. Bintang terbit sekitar 4 menit lebih awal setiap hari, atau 2 jam lebih awal setiap bulan.
- **Sudut jam** $HA = LST - \alpha$. Bintang tepat di meridian saat $LST = \alpha$. HA positif berarti bintang sudah di barat.
- Bumi berputar $15^\circ$ per jam, jadi $1^\circ$ bujur = 4 menit waktu. Waktu lokal = waktu zona + (bujur − bujur zona) × 4 menit/derajat. WIB memakai $105^\circ$ BT, WITA $120^\circ$, WIT $135^\circ$.
- **Perataan waktu** adalah selisih waktu Matahari sebenarnya dan rata-rata, antara sekitar −14 dan +16 menit sepanjang tahun.
- Tahun tropis = 365,2422 hari. Bulan sinodis (purnama ke purnama) = 29,53 hari, bulan sideris = 27,32 hari.

CONTOH

Serang berada di $106^\circ 09'$ BT. Selisihnya dengan $105^\circ$ adalah $1{,}15^\circ$, atau 4,6 menit. Tanpa perataan waktu, Matahari berkulminasi di Serang sekitar pukul 11.55 WIB.

WAWASAN DUNIA

Setiap tahun, sekitar 27/28 Mei pukul 16.18 WIB dan 15/16 Juli pukul 16.27 WIB, Matahari berada tepat di atas Ka'bah karena deklinasinya sama dengan lintang Makkah ($21{,}4^\circ$ LU). Pada saat itu, bayangan tongkat tegak di Indonesia menunjuk tepat ke arah kiblat. Peristiwa ini disebut *rashdul qiblah*.

BAGIAN 5

Bab 4 · Tata Surya

## Matahari

Dari dalam ke luar: inti (fusi, sekitar 15 juta K), zona radiatif, zona konvektif, lalu atmosfer yang terdiri atas fotosfer (sekitar 5.800 K, permukaan yang tampak), kromosfer, dan korona (lebih dari 1 juta K). Aktivitas Matahari, seperti bintik, flare, dan lontaran massa korona, mengikuti siklus sekitar 11 tahun.

KONSTANTA MATAHARI

$F_\odot = 1.361\ \mathrm{W/m^2}$ di 1 SA, dan berkurang menurut $1/d^2$

## Konfigurasi planet

Planet dalam (Merkurius, Venus) mengalami konjungsi inferior dan superior serta elongasi maksimum: sekitar $28^\circ$ untuk Merkurius dan $47^\circ$ untuk Venus. Planet luar mengalami konjungsi dan oposisi. Saat oposisi, planet luar paling dekat dan paling terang, serta terbit saat Matahari terbenam.

PERIODE SINODIS PLANET LUAR

$$\frac{1}{S} = \frac{1}{P_\oplus} - \frac{1}{P}$$

PERIODE SINODIS PLANET DALAM

$$\frac{1}{S} = \frac{1}{P} - \frac{1}{P_\oplus}$$

## Fase Bulan dan gerhana

| Fase | Elongasi dari Matahari | Terbit | Terbenam |
|---|---|---|---|
| Bulan baru | $0^\circ$ | ±06.00 | ±18.00 |
| Kuartir pertama | $90^\circ$ timur | ±12.00 | ±24.00 |
| Purnama | $180^\circ$ | ±18.00 | ±06.00 |
| Kuartir akhir | $90^\circ$ barat | ±24.00 | ±12.00 |

Gerhana Matahari terjadi saat Bulan baru, gerhana Bulan saat purnama, tetapi hanya bila Bulan dekat titik simpul orbitnya, karena orbit Bulan miring sekitar $5^\circ$. Gerhana Matahari bisa total karena diameter sudut Bulan dan Matahari hampir sama (sekitar $0{,}5^\circ$). Saat Bulan dekat apogee, yang terjadi gerhana cincin.

## Benda kecil dan eksplorasi

- Komet punya dua ekor yang menjauhi Matahari: ekor ion (didorong angin Matahari) dan ekor debu (didorong tekanan radiasi).
- Sabuk asteroid berada di antara Mars dan Jupiter. Sabuk Kuiper berada di luar Neptunus, tempat Pluto berada. Awan Oort adalah sumber komet berperiode panjang.
- **Transfer Hohmann** adalah elips yang menyinggung orbit asal dan tujuan, dengan $a = (r_1 + r_2)/2$. Waktu tempuhnya setengah periode elips itu.
- Titik Lagrange L1 dan L2 Matahari–Bumi berjarak sekitar 1,5 juta km dari Bumi. SOHO berada di L1, JWST di sekitar L2. Teleskop Hubble ada di orbit rendah Bumi, sekitar 540 km.

WAWASAN DUNIA

Pada 9 Maret 2016, gerhana Matahari total melintasi Indonesia, dari Sumatra, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Sulawesi sampai Maluku.

BAGIAN 6

Bab 5 · Bintang

## Kecerlangan dan jarak

Skala magnitudo terbalik: makin kecil angkanya, makin terang. Selisih 5 magnitudo berarti perbandingan fluks tepat 100 kali (skala Pogson).

RUMUS POGSON

$$m_1 - m_2 = -2{,}5 \log \frac{F_1}{F_2}$$

MODULUS JARAK

$$m - M = 5 \log d - 5$$

d dalam parsek; tambah $A$ bila ada serapan antarbintang

PARALAKS

$d\,(\text{pc}) = \dfrac{1}{p\,('')}$, dengan 1 pc = 206.265 SA = 3,26 tahun cahaya

Magnitudo mutlak $M$ adalah magnitudo bintang kalau berada di jarak 10 pc. Matahari: $m = -26{,}74$, $M = 4{,}83$.

## Suhu, ukuran, dan diagram H–R

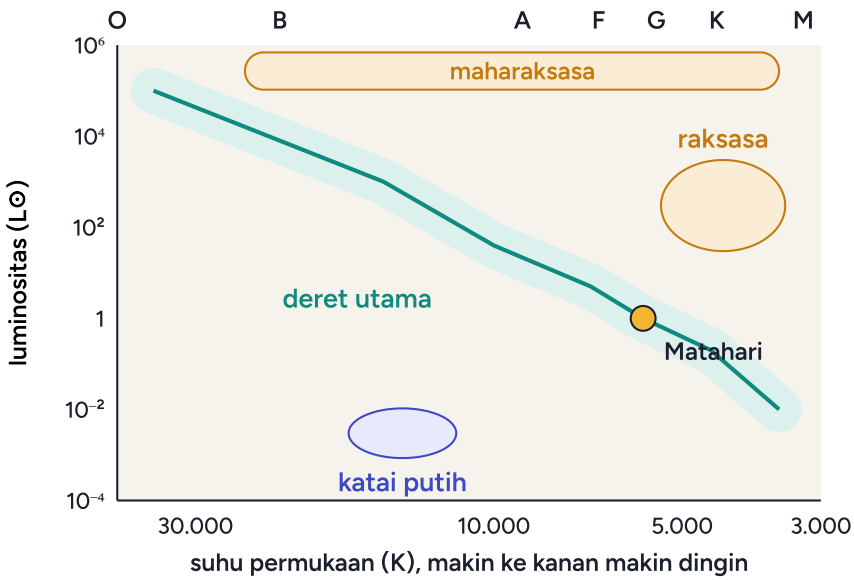



Diagram H–R skematik. Kelas spektrum O B A F G K M berurutan dari panas ke dingin. Bintang menghabiskan sekitar 90% umurnya di deret utama.

Dari $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$, dua bintang bersuhu sama tetapi luminositasnya jauh berbeda pasti berbeda ukuran. Bintang raksasa dingin terang karena sangat besar. Katai putih panas redup karena sangat kecil, kira-kira seukuran Bumi.

## Interior dan atmosfer

Bintang stabil karena **kesetimbangan hidrostatik**: tekanan gas ke luar menahan gravitasi ke dalam. Energi dari inti diangkut keluar dengan radiasi atau konveksi. Garis serapan di spektrum terbentuk di atmosfer bintang. Kekuatan garis itu terutama ditentukan suhu, dan inilah dasar urutan kelas spektrum O B A F G K M.

## Evolusi bintang

MASSA–LUMINOSITAS

$L \propto M^{3,5}$ (deret utama)

UMUR DI DERET UTAMA

$t \propto \dfrac{M}{L} \propto M^{-2,5}$, Matahari ≈ 10 miliar tahun

- Massa kurang dari sekitar 8 $M_\odot$: deret utama → raksasa merah → nebula planeter → katai putih. Katai putih paling berat sekitar 1,4 $M_\odot$ (batas Chandrasekhar).
- Massa lebih dari sekitar 8 $M_\odot$: maharaksasa → supernova → bintang neutron, atau lubang hitam bila intinya sangat masif.

WAWASAN DUNIA

Tahun 1856, Norman Pogson menetapkan bahwa selisih 5 magnitudo sama dengan perbandingan kecerlangan 100 kali. Ia merapikan skala kuno Hipparkhos dari abad ke-2 SM, yang membagi bintang menjadi enam kelas kecerlangan.

BAGIAN 7

## Bab 6 · Sistem bintang dan galaksi

### Bintang ganda

Bintang ganda **visual** terlihat terpisah di teleskop. Bintang ganda **spektroskopik** diketahui dari garis spektrum yang bergeser bolak-balik. Bintang ganda **gerhana** diketahui dari kurva cahaya yang meredup berkala. Bintang ganda adalah satu-satunya cara langsung untuk mengukur massa bintang.

MASSA BINTANG GANDA VISUAL

$$a\,(\mathrm{SA}) = \frac{a''}{p''}, \qquad M_1 + M_2 = \frac{a^3}{P^2}$$

### Eksoplanet

KEDALAMAN TRANSIT

$$\frac{\Delta F}{F} \approx \left(\frac{R_p}{R_*}\right)^2$$

KECEPATAN RADIAL

memberi periode dan batas bawah massa $M_p \sin i$

Transit hanya teramati bila orbit hampir sejajar garis pandang kita. Gabungan transit (jari-jari) dan kecepatan radial (massa) memberi massa jenis planet, sehingga kita bisa menduga apakah planet itu berbatu atau gas.

### Gugus bintang dan materi antarbintang

| | Gugus terbuka | Gugus bola |
|---|---|---|
| Jumlah bintang | ratusan sampai ribuan | ratusan ribu sampai jutaan |
| Umur | muda | sangat tua (lebih dari 10 miliar tahun) |
| Letak | piringan galaksi | halo galaksi |
| Contoh | Pleiades (M45) | Omega Centauri |

Debu antarbintang meredupkan cahaya (ekstingsi) dan membuatnya tampak lebih merah (pemerahan), karena cahaya biru lebih banyak dihamburkan. Nebula emisi berwarna merah karena hidrogen yang terionisasi memancarkan H-alfa.

### Galaksi dan alam semesta

- Bimasakti adalah galaksi spiral berpalang. Matahari berjarak sekitar 8 kpc dari pusatnya, tempat lubang hitam Sagittarius A* bermassa sekitar 4 juta $M_\odot$.
- Klasifikasi Hubble: elips (E0–E7), spiral (S), spiral berpalang (SB), dan tak beraturan (Irr).
- Hukum Hubble $v = H_0 d$, dengan $H_0 \approx 70$ km/s/Mpc. Pergeseran merah $z = \Delta\lambda/\lambda_0 \approx v/c$ untuk $v \ll c$. Umur alam semesta kira-kira $1/H_0 \approx 14$ miliar tahun.

**WAWASAN DUNIA**

Tahun 1912, Henrietta Leavitt menemukan bahwa bintang Cepheid yang lebih terang berdenyut lebih lambat. Hubungan periode–luminositas ini menjadi "penggaris" kosmik. Dengannya, Edwin Hubble membuktikan bahwa nebula Andromeda adalah galaksi lain, lalu pada 1929 menemukan bahwa galaksi-galaksi saling menjauh.

BAGIAN 8

## Tetapan yang perlu diingat

| Besaran | Nilai |
|---|---|
| Satuan astronomi (SA) | $1{,}496 \times 10^{11}$ m |
| Parsek (pc) | $3{,}086 \times 10^{16}$ m = 206.265 SA = 3,26 tahun cahaya |
| Kecepatan cahaya $c$ | $2{,}998 \times 10^{8}$ m/s |
| Tetapan gravitasi $G$ | $6{,}674 \times 10^{-11}$ N·m²/kg² |
| Tetapan Stefan–Boltzmann $\sigma$ | $5{,}67 \times 10^{-8}$ W/(m²·K⁴) |
| Tetapan Planck $h$ | $6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s |
| Massa, jari-jari, luminositas Matahari | $1{,}989 \times 10^{30}$ kg, $6{,}96 \times 10^{8}$ m, $3{,}83 \times 10^{26}$ W |
| Suhu efektif Matahari | 5.772 K |
| Massa dan jari-jari Bumi | $5{,}97 \times 10^{24}$ kg, 6.371 km |
| Kemiringan ekliptika | $23{,}44^\circ$ |

BAGIAN 9

## Kesalahan yang sering terjadi

- Memakai derajat di rumus sudut kecil $D = d\theta$. Sudut harus dalam radian.
- Lupa bahwa skala magnitudo terbalik, atau memakai $\log$ basis $e$ di rumus Pogson.
- Memakai rumus Kepler $P^2 = a^3$ untuk benda yang tidak mengorbit Matahari, tanpa membagi dengan massa total.

- Menghitung kulminasi dengan $\varphi + \delta$, padahal yang benar selisihnya $|\varphi - \delta|$ dengan tanda LS negatif.
- Menyamakan hari sideris dengan 24 jam.
- Lupa mengkuadratkan jarak pada $F \propto 1/d^2$, atau lupa pangkat empat suhu pada $L \propto R^2 T^4$.
- Memakai seluruh periode elips untuk waktu tempuh transfer Hohmann. Yang ditempuh hanya setengahnya.

BAGIAN 10

## Strategi mengerjakan OSN-S

- 18 soal dalam 60 menit berarti sekitar 3 menit per soal. Kerjakan dulu soal konsep yang cepat, lalu kembali ke soal hitungan.
- Pada pilihan ganda kompleks, nilai setiap pernyataan satu per satu. Satu pernyataan salah yang ikut dipilih membuat jawaban salah.
- Pada isian singkat, perhatikan satuan dan jumlah angka di belakang koma yang diminta.
- Banyak soal bisa diselesaikan dengan perbandingan terhadap Matahari atau Bumi, tanpa memasukkan $G$ atau $\sigma$. Cara ini lebih cepat dan lebih jarang salah hitung.
- Selalu periksa apakah jawaban masuk akal: kecepatan tidak boleh melebihi $c$, dan suhu bintang biasanya 2.000–50.000 K.

Setelah membaca materi ini, kerjakan paket latihan 30 soal yang terhubung di bawah. Setiap soal punya pembahasan.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.